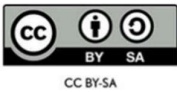




UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	VR in AR – Pogled v digitalno prihodnost
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija	Učenci se skozi 3 šolske ure seznajajo z VR in AR tehnologijo ter njenim vplivom na življenje, delo in družbo. V prvem delu spoznajo razlike med VR in AR ter primere uporabe, nato v drugem delu izmenično preizkusijo VR in AR očala, ter AR vsebine na tablici, svoje opažanje beležijo in analizirajo prednosti ter omejitve tehnologije. V tretjem delu v skupinah oblikujejo plakat ali digitalno predstavitev o prihodnosti VR/AR, ki vsebuje primere uporabe, koristi, tveganja in družbene učinke, ter nato izdelek predstavijo razredu. Aktivnost krepi razumevanje tehnologije, kritično razmišljanje ter sodelovalno delo med učenci.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	VR, AR, digitalna prihodnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ prof. dr. Josipa Plemlija Bled Avtorji: Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Frelih, Primož Mirtič Dolenec

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	7. razred
Predznanje	OBD1: - Učenec razume, da lahko digitalno napravo uporablja za zabavo in za učenje. - Učenec izbere ustrezno digitalno orodje in zna pojasniti izbiro orodja za določen namen/kreiranje nečesa, za reševanje nekega problema s pomočjo digitalnega orodja.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	AR spletne vsebine: • Google Expeditions (https://artsandculture.google.com/project/expeditions) • Sketchfab – interaktivni 3D modeli (https://sketchfab.com/) • Merge Cube aplikacije – AR modeli vesolja, biologije, arhitekture (https://mergeedu.com/) YouTube kanali: • Oculus / Meta Quest official (https://www.youtube.com/watch?v=oAf5M4Q0Pu8) • Hololens, Microsoft (https://www.youtube.com/@MicrosoftHoloLens)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učencem omogočiti razumevanje VR in AR tehnologije ter njenega vpliva na sodobno družbo, jim omogočiti praktično izkušnjo z digitalnimi napravami in razvijati sposobnost kritičnega presojanja njihove uporabe v različnih življenjskih situacijah. Splošni cilji • razvijanje razumevanja VR/AR tehnologij ter njihove vloge v vsakdanjem življenju, • spodbujanje kritičnega razmišljanja o pozitivnih in negativnih učinkih digitalnih tehnologij, • krepitev digitalnih kompetenc skozi praktično preizkušanje in ustvarjalno delo, • razvijanje sodelovalnih veščin pri načrtovanju in predstavitvi skupinskega izdelka.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, kako uporaba digitalne tehnologije pomaga ali škoduje njim ali drugim. - Učenec razume, da razvoj tehnologij odraža potrebe in želje ljudi; - Učenec prepozna, kako uporaba določene tehnologije pripomore k delovanju posamezne skupine ljudi; - Učenec razume, da se prav tako spreminjajo načini ustvarjanja kulturnih vsebin (npr. uporaba programja za likovno ustvarjanje, enostavno ustvarjanje animiranih filmov); - Učenec razume, da se zaradi neenake dostopnosti do digitalne tehnologije ustvarja v družbi digitalni razkorak (digitalna ločnica).



04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• Razlaga in razgovor – uvod v VR in AR, razvijanje razumevanja pojmov • Demonstracija – prikaz delovanja VR očal in AR aplikacij • Izkušensko učenje – praktični preizkus VR in AR vsebin • Sodelovalno učenje – skupinsko delo pri raziskovanju in oblikovanju izdelka • Projektno učenje – priprava plakata/digitalne predstavitve o prihodnosti VR/AR
Material	• VR očala (npr. Meta Quest) • AR očala (npr. HoloLens) • AR aplikacija na tablici/telefonu (Google AR, AR model živali, solarni sistem ipd.) • Računalniki/tablice za obdelavo podatkov • A3 format listi – za ustvarjanje plakatov • Barvice/flomastri/voščenke
Koraki izvedbe aktivnosti	1. šolska ura: Uvod v VR in AR - razumevanje vpliva tehnologije Uvodna razlaga (15 min): • Uvodni pogovor → vprašanja na tablo: Kaj je VR? Kaj je AR? Kje ste to že videli? Kratka razlaga učitelja: prikaz razlik VR/AR (primeri iz medicine, športa, šolstva, industrije). Video/primer simulacije VR iz prakse (npr. virtualni muzeji, teleskop za ogled vesolja, rehabilitacija po poškodbah). Delitev v skupine (15 min): • Delitev v 4–5 skupin (mešano po sposobnostih). Vsaka dobi področje raziskave: zdravstvo / šolstvo / igre / arhitektura / vsakdanje. Učenci se znotraj skupine pogovorijo o uporabi, prednostih, slabostih na vsakem področju in njihov vidik za prihodnost uporabe tehnologije. Učenci prepoznajo, čemu VR/AR služita in kakšne družbene spremembe ustvarjata. Predstavitve in diskusija (15 min): • Učenci na kratko predstavijo svoje ugotovitve za posamezno področje, kot skupina. Pri vsaki temi je kratka diskusija, ki jo usmerjeno vodi učitelj. 2. šolska ura: Preizkus VR in AR (opazovanje, zbiranje podatkov za plakat) Navodila (5 min): • Učitelj poda navodila za varno uporabo VR očal (gibanje, oddaljenost, pomoč pri orientaciji), ter razloži potek kroženja med učenci. Rotacije postaj (40 min): • POSTAJA VR očala: učenci vstopijo v 360° okolje (potovanje po oceanu, ogledi telovadbe, zgodovinski kraji ipd.). • POSTAJA AR očala: učenci vstopijo v 360° okolje (risanje po prostoru, dodajanje predmetov, pohištva, živali v prostor) • POSTAJA AR tablica: ogled modelov živali, organov ali predmetov, premikanje okoli njih, spreminjanje velikosti, opazovanje podrobnosti. 3. šolska ura: Ustvarjanje in predstavitev izdelkov Refleksija (10 min):



	• Kaj sem videl? Kako se počutiš v VR? Kako izboljšati AR? Učitelj povzame opažanja: Kaj VR omogoča? Kaj AR dodaja realnosti? Kdo ima od tega največ koristi? Skupinsko ustvarjanje plakatov (25 min): • Učitelj poda navodila: plakat/poster z elementi → VR vs. AR + uporaba + prednosti + tveganja + prihodnost. Skupine zberejo vtise in izpišejo ključne ideje na list. Pripravijo 5 ključnih primerov uporabe VR/AR na posameznem področju zdravstvo / šolstvo / igre / arhitektura / vsakdanje, napišejo vsaj 2 prednosti in 2 tveganji, dodajo vizualne primere (risba, naslov, ipd.) Predstavitve in kratka evalvacija učencev(10 min): • Vsaka skupina predstavi izdelek. Razred razume vpliv VR/AR na življenje in družbo ter zna kritično razmišljati o digitalnem razvoju. Predstavitve so 3–5 min na skupino. Sošolci lahko podajo vprašanja in razmišljajo Kaj me je VR/AR naučila? Kako se spreminjajo načini ustvarjanja kulturnih vsebin? Kakšna bo tehnologija čez 20 let? Ali imajo vsi ljudje enake možnosti za dostop do digitalne tehnologije? • Učenci predstavijo digitalni pogled v prihodnost, družbene učinke VR/AR ter soustvarijo ideje, kako bo ta tehnologija oblikovala šolanje, delo in življenje.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/6ynn09hig58

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Evalvacija temelji na opazovanju poteka aktivnosti, izdelkov učencev ter njihovih refleksij po preizkusu VR in AR. Napredovanje v doseganju ciljev je bilo mogoče prepoznati v trenutkih, ko so učenci samostojno razložili razliko med VR in AR, navedli primere uporabe teh orodij ter argumentirali, na koga tehnologija pozitivno ali negativno vpliva. Uspešnost se je pokazala predvsem pri praktičnem preizkusu naprav, saj so učenci aktivno sodelovali, izražali radovednost in zlahka opisovali svoje izkušnje ter vtise. V skupinskem delu so bili nekateri učenci bolj ustvarjalni in komunikativni, medtem ko je nekaj posameznikov potrebovalo več usmerjanja pri izmenjavi idej ali oblikovanju zaključkov. V fazi predstavitev so skupine, ki so zbrane podatke jasno organizirale, dosegle poglobljeno razumevanje, medtem ko se je pri nekaterih učencih pokazalo, da niso dovolj poglobljeno razmišljali o vplivih tehnologije na družbo. Učenci so v večini dosegli cilje, povezane z razumevanjem uporabe VR/AR, prepoznavanjem prednosti ter slabosti tehnologije in kako uporaba določene tehnologije pripomore k delovanju posamezne skupine ljudi. Nekateri pa niso v celoti razvili sposobnosti kritične presoje vplivov na družbo in neenake dostopnosti, kar je lahko posledica skromnejše argumentacije, prehitre izvedbe ali slabše skupinske dinamike. Doseganje ciljev je bilo preverjeno skozi opazovanje skupinskega dela, ustne predstavitve plakatov ter tudi prek analize odgovorov na refleksijske listke, kjer so učenci morali navesti konkretne primere uporabe ter prednosti in tveganja VR/AR tehnologije. S kombinacijo teh elementov je bilo
------------	---



	mogoče oceniti tako individualno razumevanje kot sodelovalne spretnosti učencev tekom delavnice.
Refleksija z učečimi se	Učenci so izrazili, da jim je bila delavnica pri uporabi VR in AR tehnologije zanimiva predvsem zaradi neposredne izkušnje virtualnega okolja, gibanja in interaktivnosti. Poudarili so, da so jim bile vse vizualne simulacije, občutek prisotnosti v drugem prostoru in možnost raziskovanja predmetov skozi AR. Po njihovih besedah so prvič razumeli, kako se VR razlikuje od AR, ter ugotovili, da se tehnološko okolje ne uporablja le za igre, temveč tudi za učenje, zdravstvo in arhitekturo. V refleksiji so učenci zapisali, da so se ob uporabi VR počutili radovedno, navdušeno in motivirano za raziskovanje. Več jih je omenilo presenečenje nad tehnološkimi možnostmi ter občutek, kot da so prestopili v drug svet. Nekateri so izrazili rahlo nelagodje pri orientaciji v VR, kar je pomembno pri nadaljnjem načrtovanju časa za prilagoditev in varno uporabo. Velik del učencev je predlagal, da bi si želeli več časa za preizkus VR in dodatne vrste simulacij, predvsem na temo veselja, podvodnega sveta ter poklicev prihodnosti. Prav tako so predlagali možnost snemanja kratkih posnetkov iz AR okolja, ki bi jih kasneje vključili v predstavitev. Izjave učencev (izbrane): • Najbolj mi je bilo všeč, ko sem z AR očali risal po učilnici. • VR očala so mi dala občutek, kot da sem zares tam. • Spoznal sem, da VR pomaga tudi zdravnikom pri zdravljenju in učenju operacij, ni samo za igre. Učenci so pokazali aktivno zanimanje in željo po nadaljnjem raziskovanju tehnologij, izrazili konkretne ideje za uporabo. S tem so potrdili, da je učni proces sprožil razmišljanje in motivacijo za nadaljnje učenje.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izvedba učne aktivnosti je pokazala, da je bilo načrtovanje strukturirano in ustrezno prilagojeno starostni stopnji ter razvojnim značilnostim učencev. Zelo uspešen element načrtovanja je bila vključitev praktičnega preizkusa VR in AR, saj je ta del učence najbolj motiviral, hkrati pa omogočil izkustveno učenje, ki je pri tej starosti ključnega pomena. Kot učinkovito ocenjujemo kombinacijo razlage, praktičnega dela, opazovanja ter refleksije, saj je zagotavljala ravnotežje med razumevanjem, doživljanjem in ustvarjalno nadgradnjo znanja. Pri prilagajanju aktivnosti smo upoštevali starost učencev z enostavnimi, a smiselno izbranimi primeri uporabe VR/AR in z razlago strokovnih pojmov na razumljiv način. Delavnica je bila razdeljena na kratke, jasno strukturirane korake, kar ustreza koncentracijskemu razponu 12-letnikov. Učenci so imeli možnost delati v skupinah, kar je pozitivno vplivalo na razvoj sodelovalnih veščin, hkrati pa omogočalo, da so posamezniki, ki so imeli manj samozavesti pri nastopanju, lahko prispevali na drugih področjih (npr. likovno oblikovanje, pisanje, zbiranje podatkov). Jezikovna in kulturna raznolikost ni predstavljala ovir, saj so bili materiali slikovni, demonstracijski in praktični, kar spodbuja vključevanje tudi pri učencih, ki se lažje učijo vizualno ali kinestetično.

	Delavnico ocenjujemo kot primer dobre prakse, ker učencem omogoča stik z aktualno tehnologijo, ki jo pogosto povezujejo le z zabavo, tukaj pa so spoznali širši družbeni vpliv. Prav tako je aktivnost celostna – vključuje digitalne kompetence, kritično razmišljanje, ustvarjalnost in komunikacijo. Največ težav je nastalo pri časovni organizaciji rotacij med postajami, saj so nekateri učenci želeli pri napravi ostati dlje. Pri naslednji izvedbi bi zato dopolnili načrt tako, da bi zagotovili dodatno rezervno postajo (npr. kratka mini aktivnost), s katero bi ohranjali dinamiko dela in zmanjšali čakalni čas.
--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	• Tehnika in tehnologija – razumevanje delovanja digitalnih naprav in tehnološkega napredka. • Naravoslovje (biologija, fizika) – opazovanje 3D modelov skozi AR (npr. zgradba telesa, živali, solarni sistem), vpliv tehnologije na raziskovanje sveta. • Družboslovje (zgodovina, geografija) – VR simulacije kot način ogleda zgodovinskih krajev, muzejev ali tujih okolij. • Likovna umetnost – oblikovanje plakata/digitalne predstavitve, vizualni prikaz idej. • Slovenščina – javno nastopanje, strukturirano predstavljanje, argumentacija o prednostih in tveganjih tehnologij.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Digitalne kompetence 2. Razvoj kritičnega mišljenja 3. Sodelovanje in timsko delo 4. Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu

